Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №1

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Текст задания 3
2 Выполнение 3
2.1 Функциональные требования 3
2.2 Наивная оценка и PERT 6
2.3 Функциональные точки 8
2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II 8
2.5 Use Case Points 10
2.6 Сравнение результатов 12
3 Выводы 12
Список использованных источников 13

1 Текст задания

Для веб-проекта KOD.RU требуется сформировать функциональные требования, оценить трудоёмкость наивным методом и методом PERT, определить размер в функциональных точках и рассчитать трудоёмкость по COCOMO II с использованием таблицы QSM при отсутствии собственной статистики. Также требуется оценить проект методом Use Case Points, определить PF по завершённому проекту, сравнить результаты и выбрать итоговую оценку.

Объект оценки — функциональный аналог публичного сайта KOD.RU по состоянию на 21 сентября 2026 года [1]. Это оценка нового продукта с наблюдаемым набором возможностей, а не копирование внутренней архитектуры KOD.RU. В расчёт входят публичный сайт, поддерживающая его CMS, корпоративные блоги, вакансии, поиск, ИИ-агент «Кодик», котировки, интеграции, безопасность, тестирование и поставка. Не входят редакционная деятельность, нативные мобильные приложения, обучение собственной языковой модели, внешние лицензии и облачная инфраструктура, а также крупная миграция неизвестного объёма.

2 Выполнение

2.1 Функциональные требования

Требования выведены из публично наблюдаемого поведения сайта и необходимых для его поддержки функций CMS. Они описывают оцениваемый аналог и не являются утверждением о внутренней реализации KOD.RU.

ID	Подсистема	Требование
FR-01	Главная	Формировать редакционную главную страницу из настраиваемых блоков: главный материал, новости, статьи, популярное, тематические подборки, блоги, карьера, вакансии, интервью и инструкции.
FR-02	Лента	Предоставлять режим «Стена» — единую хронологическую ленту публикаций.
FR-03	Лента	Поддерживать дозагрузку материалов без полного обновления страницы.
FR-04	Каталог	Поддерживать рубрики, категории, теги и специализированные тематические разделы.

FR-05	Каталог	Формировать отдельные ленты материалов категории или тега с пагинацией либо дозагрузкой.
FR-06	Материалы	Показывать заголовок, тип, автора, даты публикации и обновления, время чтения, обложку и тело материала.
FR-07	Материалы	Поддерживать структурированные блоки: заголовки, абзацы, изображения, ссылки, списки, цитаты, встраивания и подписи.
FR-08	Материалы	Формировать оглавление длинной публикации автоматически или вручную.
FR-09	Материалы	Предоставлять возможность поделиться материалом и перейти к его обсуждению в Telegram.
FR-10	Популярное	Рассчитывать популярные публикации за задаваемый период, включая последние 24 часа.
FR-11	Поиск	Предоставлять полнотекстовый поиск по публикациям.
FR-12	Поиск	Учитывать в поиске заголовок, текст, категории, теги и автора; ранжировать результаты по релевантности.
FR-13	ИИ	Открывать чат с ИИ-агентом с основных страниц сайта.
FR-14	ИИ	Формировать ответы с использованием опубликованного корпуса материалов.
FR-15	ИИ	Находить релевантные публикации и возвращать ссылки на них.
FR-16	ИИ	Объяснять термины и рекомендовать похожие публикации.
FR-17	ИИ	Генерировать краткое содержание публикации.
FR-18	Авторы	Предоставлять страницу автора со списком его публикаций.
FR-19	Блоги	Поддерживать компании как отдельный тип авторов и корпоративные блоги.
FR-20	Блоги	Показывать в профиле компании название, логотип, описание, внешний URL и список публикаций.

FR-21	Блоги	Фильтровать публикации компании как минимум по блогам и вакансиям.
FR-22	Карьера	Предоставлять самостоятельный редакционный раздел о карьере.
FR-23	Вакансии	Хранить и публиковать вакансии, связанные с компаниями.
FR-24	Вакансии	Фильтровать вакансии по профессиональным категориям.
FR-25	Котировки	Показывать в шапке актуальные значения выбранных валют, индексов и криптоактивов из внешнего источника.
FR-26	Темы	Предоставлять системную, светлую и тёмную тему и сохранять выбранное предпочтение.
FR-27	Интеграции	Поддерживать необходимые переходы и интеграции с Telegram и социальными каналами.
FR-28	Privacy	Показывать уведомление о конфиденциальности и cookie; интегрировать CAPTCHA для защищаемых форм.
FR-29	Реклама	Давать администратору возможность управлять рекламными и спонсорскими размещениями и сроками их показа.
FR-30	CMS	Создавать и редактировать материалы из типизированных контентных блоков.
FR-31	CMS	Поддерживать черновик, редакционную проверку, предпросмотр, публикацию, отложенную публикацию и снятие с публикации.
FR-32	CMS	Хранить версии материалов и историю основных редакционных действий.
FR-33	CMS	Предоставлять медиатеку с загрузкой, повторным использованием, метаданными и альтернативным текстом.
FR-34	CMS	Управлять категориями, тегами, авторами, компаниями и вакансиями.
FR-35	CMS	Настраивать состав и порядок блоков главной без изменения исходного кода.

FR-36	CMS	Предоставлять очередь редакционного контроля и модерации корпоративного контента.
FR-37	Администрирование	Поддерживать роли администратора, редактора и корпоративного автора.
FR-38	SEO	Управлять slug, title/description, canonical URL, Open Graph и структурированными данными.
FR-39	SEO	Формировать sitemap и поддерживать перенаправления при изменении URL.
FR-40	Аналитика	Регистрировать просмотры и события для аналитики и формирования популярных материалов.
FR-41	Служебные функции	Запускать переиндексацию поиска и показывать состояние внешних интеграций.
FR-42	Миграция	Импортировать начальный массив публикаций и медиаданных.

Нефункциональные требования: адаптивность, кросс-браузерность и доступность; производительность и кэширование/CDN; защита от типичных веб-атак; журналирование, резервное копирование и мониторинг; автоматизированное тестирование и CI/CD. Эти свойства влияют на трудоёмкость, но не добавляются как отдельные пользовательские функции в FP.

2.2 Наивная оценка и PERT

Оценки заданы в человеко-часах. Наивная оценка равна сумме наиболее вероятных оценок работ. Для PERT применяются формулы:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \quad \sigma_i = \frac{P_i - O_i}{6}. \tag{1}$$

Для всего проекта суммарное математическое ожидание и стандартное отклонение вычисляются так:

$$E = \sum_{i=1}^{n} E_i, \quad \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}. \tag{2}$$

Значения в таблице округлены до целых часов.

Блок работ	**Состав**	**O**	**M**	**P**	**PERT E**
Предпроектная часть	Требования, архитектура и модель данных, UX/UI	216	320	504	333

UI-платформа	Базовые компоненты, адаптивность и темы, навигация и тикеры	424	600	904	621
Контентная платформа	API, модель контента, CMS, workflow, версии, медиатека, таксономии, рендеринг и SEO	896	1 360	2 224	1 427
Публичные разделы	Главная, ленты, авторы и компании, блоги, карьера и вакансии	768	1 100	1 648	1 136
Поиск и ИИ	Полнотекстовый поиск, агент и retrieval, summary и рекомендации	472	860	1 672	931
Интеграции	Котировки, Telegram/ social, реклама/аналитика, CAPTCHA/privacy	336	500	800	523
Администрирование	RBAC, списки, модерация и настройки	296	420	632	435
Качество и NFR	Производительность, безопасность, тесты, браузеры и доступность	744	1 120	1 816	1 173
Поставка	CI/CD, первичная миграция, документация, UAT и релиз	440	700	1 192	739
Итого		**4 592**	**6 980**	**11 392**	**7 317**

Наивная оценка составляет 6980 чел.-ч. Сумма PERT-ожиданий — 7317 чел.-ч, стандартное отклонение — около 419.46 чел.-ч. При нормальном приближении 95%-й интервал $[E - 1.96\sigma; E + 1.96\sigma]$ равен примерно $[6876; 7758]$ чел.-ч; для бюджетного планирования верхняя оценка составляет 7758 чел.-ч.

PERT-оценка близка к наивной (разница около 4.8%), поскольку обе основаны на одной декомпозиции. PERT отражает неопределённость учтённых работ, но не компенсирует пропущенные работы. Параллельное выполнение сокращает календарный срок, но не суммарные человеко-часы. Сетевая диаграмма и критический путь в предоставленном варианте задания не требуются.

2.3 Функциональные точки

Функциональные точки измеряют логический объём предоставляемых пользователю функций. Используются пять типов: ILF (внутренние логические файлы), EIF (внешние интерфейсные файлы), EI (внешние вводы), EO (внешние выводы), EQ (внешние запросы). Учитываются публикации, медиа, таксономии, авторы, компании, вакансии, подборки, главная, реклама, версии/workflow, SEO-конфигурация и данные интеграций, а также публичные и административные транзакции.

Стандартные веса Low/Average/High: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10, EI — 3/4/6, EO — 4/5/7, EQ — 3/4/6.

Тип	**Low**	**Average**	**High**	**Расчёт**	**UFP**
ILF	1	10	2	1×7 + 10×10 + 2×15	137
EIF	4	2	0	4×5 + 2×7	34
EI	0	11	5	11×4 + 5×6	74
EO	0	6	7	6×5 + 7×7	79
EQ	0	6	2	6×4 + 2×6	36
Итого					**360**

Таким образом, размер равен 360 невыровненным функциональным точкам (UFP). Для учебного сопоставления можно рассчитать классический VAF. При $\mathrm{TDI} = 44$:

$$\mathrm{VAF} = 0.65 + 0.01 \times 44 = 1.09, \quad \mathrm{AFP} = 360 \times 1.09 = 392.4. \tag{3}$$

Для COCOMO II используется 360 UFP: руководство COCOMO II предписывает невыровненные функциональные точки, а характеристики проекта учитываются факторами модели [2; 3]. Поэтому AFP здесь приведено только как дополнительная учебная величина.

2.4 Расчёт трудоёмкости методом COCOMO II

Собственная статистика завершённых проектов отсутствует, поэтому размер UFP переведён в SLOC с помощью таблицы QSM [4]. Для JavaScript таблица указывает среднее 47, медиану 53 и диапазон 31–63 SLOC/FP. TypeScript отдельно не представлен; JavaScript принят как измеримый proxy. В центральном сценарии используется медиана:

$$\mathrm{SLOC} = 360 \times 53 = 19080, \quad \mathrm{Size} = 19.08\ \mathrm{KSLOC}. \tag{4}$$

Параметры масштаба COCOMO II:

Фактор	Уровень	Значение	Основание
PREC	Nominal	3.72	Тип медиа/CMS известен; AI и интеграции повышают новизну.
FLEX	High	2.03	Нет жёсткой сертификационной спецификации, решения относительно свободны.
RESL	High	2.83	Риски поиска, AI и CMS могут быть снижены прототипированием.
TEAM	Nominal	3.29	Предполагается обычная сформированная команда.
PMAT	Nominal	4.68	Нет сведений о зрелости конкретной организации.
ΣSF		**16.55**	

Модель COCOMO II использует формулы $\mathrm{PM} = A \times \mathrm{Size}^{E} \times \prod_{j=1}^{m} \mathrm{EM}_j$ и $E = B + 0.01 \times \sum_{k=1}^{5} \mathrm{SF}_k$. Показатель масштаба для выбранных факторов:

$$E = 0.91 + 0.01 \times 16.55 = 1.0755. \tag{5}$$

Множитель	Уровень	EM
RELY — надёжность	High	1.10
DATA — объём данных	High	1.14
CPLX — сложность продукта	High	1.17
RUSE — повторное использование	High	1.07
DOCU, TIME, STOR	Nominal	1.00
PVOL — изменчивость платформы	High	1.15
ACAP — способности аналитиков	High	0.85
PCAP — способности разработчиков	High	0.88
PCON, APEX, PLEX	Nominal	1.00
LTEX — опыт языка/инструментов	High	0.91
TOOL — инструменты	High	0.90

SITE — распределённость команды	High	0.93
SCED — график	Nominal	1.00

Произведение множителей равно примерно 1.02857. При коэффициентах COCOMO II.2000 $A = 2.94$, $B = 0.91$, $C = 3.67$, $D = 0.28$:

$$\mathrm{PM} = 2.94 \times 19.08^{1.0755} \times 1.02857 \approx 72.08 \text{ чел.-мес.}. \tag{6}$$

При условном пересчёте 160 ч/чел.-мес. трудоёмкость равна $72.08 \times 160 \approx 11534$ чел.-ч. Это пересчётная конвенция отчёта, а не параметр модели.

Календарная длительность:

$$F = D + 0.2(E - B) = 0.28 + 0.2(1.0755 - 0.91) = 0.3131. \tag{7}$$

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times 72.08^{0.3131} \approx 14.0 \text{ мес.}. \tag{8}$$

Средняя численность команды по модели — $\frac{72.08}{14.01} \approx 5.15$ FTE.

Чувствительность результата к коэффициенту QSM:

SLOC/FP	**KSLOC**	**чел.-мес.**	**чел.-ч при 160 ч/мес.**
31 (низ)	11.16	40.49	6 478
47 (среднее)	16.92	63.35	10 136
53 (медиана)	**19.08**	**72.08**	**11 534**
63 (верх)	22.68	86.81	13 890

Следовательно, только неопределённость перевода FP в SLOC даёт диапазон около 6.5–13.9 тыс. чел.-ч. Это модельная оценка, не точное измерение.

2.5 Use Case Points

В оценку включены 32 существенных пользовательских сценария: просмотр и поиск материалов, ленты, ИИ-взаимодействие, профили, блоги, вакансии, редакционное управление, публикация и модерация, главная и интеграции.

Сложность прецедента	**Вес**	**Количество**	**UUCW**
Low	5	4	20
Medium	10	15	150
High	15	13	195
Итого		**32**	**365**

Тип актора	**Примеры**	**Количество**	**Вес**	**UAW**

Complex	Читатель, редактор, администратор, корпоративный автор	4	3	12
Simple	AI API, market API, Telegram, CAPTCHA, analytics/ad API	5	1	5
Итого		**9**		**17**

Сумма технических факторов равна $\mathrm{TF} = 56.5$. Коэффициент технической сложности:

$$\mathrm{TCF} = 0.6 + 0.01 \times \mathrm{TF} = 0.6 + 0.01 \times 56.5 = 1.165. \tag{9}$$

Сумма факторов окружения равна $\mathrm{EF} = 19.5$. Коэффициент окружения:

$$\mathrm{ECF} = 1.4 - 0.03 \times \mathrm{EF} = 1.4 - 0.03 \times 19.5 = 0.815. \tag{10}$$

Формула оценки Use Case Points:

$$\mathrm{UCP} = (\mathrm{UUCW} + \mathrm{UAW}) \times \mathrm{TCF} \times \mathrm{ECF}. \tag{11}$$

Подстановка значений даёт:

$$\mathrm{UCP} = (365 + 17) \times 1.165 \times 0.815 \approx 362.70. \tag{12}$$

Для PF использован завершённый калибровочный проект из предоставленного отчёта [5] — «Тематический аудиоплеер»: $\mathrm{UCP}_{\mathrm{cal}} = 40.7$, затраты 200 чел.-ч. Фактор продуктивности и оценка трудоёмкости:

$$\mathrm{PF} = \frac{\mathrm{Effort}_{\mathrm{cal}}}{\mathrm{UCP}_{\mathrm{cal}}} = \frac{200}{40.7} \approx 4.91 \text{ чел.-ч/UCP}. \tag{13}$$

У модели нет собственной истории завершённых проектов; поэтому калибровка явно взята из приложенного примера и не представляется как личный проект автора. Для KOD.RU:

$$\mathrm{Effort}_{\mathrm{KOD.RU}} = \mathrm{UCP}_{\mathrm{KOD.RU}} \times \mathrm{PF} = 362.70 \times 4.91 \approx 1781 \text{ чел.-ч}. \tag{14}$$

В примере также добавлялось 220 часов постоянных затрат на инфраструктуру, дизайн, тестирование и управление. Здесь эти часы не включены в основной результат: если исходные 200 часов калибровочного проекта уже содержат такие затраты, повторное добавление приведёт к двойному учёту. Для сопоставления с PDF вариант с добавлением 220 часов равен примерно 2 001 чел.-ч. Оценка UCP имеет низкую прогностическую ценность: небольшой учебный аудиоплеер плохо калибрует медиа-платформу с CMS, поиском, миграцией, интеграциями и генеративным AI.

2.6 Сравнение результатов

Метод	Основание	Трудоёмкость	Интерпретация
Наивный	Наиболее вероятные значения WBS	6 980 чел.-ч	Экспертная базовая оценка.
PERT	Трёхточечная оценка WBS	7 317 чел.-ч	Ожидание с учётом неопределённости учтённых работ.
PERT, верхняя граница около 95%	$E + 1.96\sigma$	7 758 чел.-ч	Консервативный bottom-up сценарий.
FP	360 UFP; учебный AFP ≈392	—	Оценка функционального размера.
FP + COCOMO II	19.08 KSLOC при 53 SLOC/FP	11 534 чел.-ч	Основная формализованная оценка.
UCP	362.70 UCP × PF 4.91	1 781 чел.-ч	Низкая применимость из-за калибровки на малом проекте.

Наивная оценка и PERT согласуются, поскольку используют одну и ту же декомпозицию; PERT добавляет явную оценку неопределённости. FP+COCOMO II даёт большую величину, поскольку преобразует функциональный размер в объём кода и учитывает масштабирование и характеристики проекта. Его результат чувствителен к коэффициенту SLOC/FP и исходной точности классификации FP. UCP даёт существенно меньший результат из-за нерепрезентативной калибровки PF; этот результат пригоден как демонстрация метода, но не как бюджетная основа.

3 Выводы

Для функционального аналога KOD.RU сформирован набор из 42 функциональных требований и учтены основные нефункциональные характеристики. Получены оценки: 6 980 чел.-ч наивным методом, 7 317 чел.-ч по PERT, 11 534 чел.-ч по FP+COCOMO II и 1 781 чел.-ч по UCP. При сопоставлении методов основным ориентиром выбрана оценка FP+COCOMO II; для бюджетного планирования добавлен резерв 15% на неизвестные внутренние требования и миграцию.

$$11534 \times 1.15 \approx 13264 \text{ чел.-ч.} \tag{15}$$

Итоговый резервируемый объём округляется до **13 300 человеко-часов** (около 83 чел.-мес. при 160 ч/мес.). Базовая модельная оценка — около 11 500 чел.-ч, номинальная календарная длительность COCOMO II — около 14 месяцев при средней загрузке около 5.1 FTE. Для реального планирования следует уточнить объём миграции, глубину CMS, рекламную и аналитическую инфраструктуру, поисковый движок и эксплуатационные требования ИИ.

Список использованных источников

1. KOD.RU : технологическое медиа [Электронный ресурс]. — URL: https://kod.ru/ (дата обращения: 25.09.2026).
2. Boehm B. W. Software Cost Estimation with COCOMO II / B. W. Boehm, C. Abts, A. W. Brown [et al.]. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
3. COCOMO II Model Definition Manual, Version 2.1 [Электронный ресурс] / Center for Systems and Software Engineering, University of Southern California. — URL: http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html (дата обращения: 25.09.2026).
4. Function Point Languages Table [Электронный ресурс] / QSM, Inc. — URL: https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table (дата обращения: 25.09.2026).
5. Барсуков М. А., Ценеков Д. А. Лабораторная работа № 1 по экономике программной инженерии. Вариант: KudaGo : учебный отчёт. — Санкт-Петербург, 2025. — 35 с. — Файл предоставлен в составе задания.